

Comparaison pour la phase N1

1. Analyse Détaillée des Coûts (Phase N1)

En phase N1 (500 utilisateurs), l'objectif est de minimiser les coûts fixes tout en conservant une infrastructure professionnelle.

Composant Technique	Solution AWS (Modèle PaaS)	Coût AWS	Solution OVHcloud (Modèle IaaS/PaaS)	Coût OVH
Serveur App	App Runner (1vCPU, 2 GB RAM)	~35 €	Public Cloud Instance (2vCPU, 4 GB)	~25 €
Base de Données	RDS PostgreSQL (db.t3.small)	~55 €	Managed Database (Essential, 2vCPU)	~40 €
Stockage Logs	MongoDB Atlas (M10 Dedicated)	~57 €	Managed MongoDB (Discovaery)	~20 €
Transfert Data	Frais sur trafic sortant (\$0.09/GB)	Variable	Inclus (Trafic illimité)	0 €
TOTAL ESTIMÉ		~147 € / mois		~85 € / mois

Justification du différeantiel :

- **Modèle de facturation** : AWS facture à la seconde et ajoute des frais pour le transfert de données sortant. OVHcloud propose des forfaits mensuels prévisibles avec trafic illimité, ce qui évite les mauvaises surprises budgétaires.
- **Niveau de service** : AWS App Runner (PaaS) justifie son prix par une automatisation totale (scaling, SSL, déploiement continu intégré), tandis qu'OVHcloud demande un peu plus de configuration manuelle en mode Public Cloud.

2. Conformité RGPD et Souveraineté

C'est un point critique pour une plateforme éducative gérant des données d'apprenants.

- **AWS (Hyperscaler Américain)** : Bien que vous puissiez choisir la région **Paris**, AWS reste soumis au *US CLOUD Act*. Cela signifie qu'en théorie, les autorités américaines pourraient demander l'accès aux données, même si elles sont stockées en Europe. Pour SkillHub, cela impose une gestion rigoureuse du chiffrement des données.
- **OVHcloud (Champion Européen)** : En tant qu'acteur français, il offre une **immunité juridique** face aux lois extraterritoriales non-européennes. Pour un audit de conformité (Bloc 03), c'est l'argument massue : la donnée ne quitte jamais le cadre juridique de l'UE.

3. Modèles de Service et Automatisation

- **PaaS (Platform as a Service) - Priorité AWS** : Idéal pour vos **3 développeurs**. Vous poussez votre code (ou image Docker), et le cloud gère tout le reste. C'est un gain de temps énorme (zéro maintenance serveur).

- **IaaS (Infrastructure as a Service) - Priorité OVHcloud :** Vous louez des machines virtuelles. Vous avez plus de contrôle et un meilleur rapport puissance/prix, mais vous devez gérer les mises à jour de l'OS et la sécurité réseau vous-même.

Synthèse pour votre rapport d'audit :

- **Recommandation N1 : OVHcloud** est le choix gagnant pour le lancement. Le coût est divisé par deux et la conformité RGPD est nativement simplifiée.
- **Vision N2 (10 000 utilisateurs) :** Si la complexité technique augmente (besoin d'IA, de CDN mondial ou de services serverless avancés), un basculement vers **AWS** pourra être justifié malgré le coût plus élevé, car leur catalogue de services PaaS permet d'absorber une charge massive sans recruter d'expert système (Ops) supplémentaire.

Comparaison pour la phase N2

1. Dimensionnement Technique (Phase N2)

Pour supporter 10 000 utilisateurs, nous prévoyons :

- **Calcul :** Cluster de conteneurs (minimum 3 instances pour la haute disponibilité).
- **Base de données :** Instances avec réplication (Primary + Replica) pour absorber les lectures.
- **Stockage :** Augmentation du volume pour les ressources pédagogiques (vidéos/PDF).
- **Réseau :** Mise en place d'un CDN (Content Delivery Network) pour la performance.

2. Tableau Comparatif des Coûts Mensuels (N2)

Composant	Solution AWS (Scalable PaaS)	Coût Est.	Solution OVHcloud (Public Cloud)	Coût Est.
Serveurs App	App Runner (Auto-scaling 2 à 5 instances)	~180 €	Public Cloud (3 instances d2-8)	~110 €
Base Relationnelle	RDS Postgres (Multi-AZ, db.t3.medium)	~160 €	Managed DB (Business plan, HA)	~95 €
Base NoSQL	MongoDB Atlas (Cluster M20)	~165 €	Managed MongoDB (Production)	~120 €
Stockage & CDN	S3 + CloudFront (500 GB + Trafic)	~45 €	Object Storage + CDN	~25 €
Support & Sécurité	AWS Business Support (Optionnel)	~90 €	Support Business	~50 €
TOTAL MENSUEL		~640 €		~400 €

3. Justification du Plan Budgétaire N2

Pourquoi le budget augmente-t-il ?

- **La Haute Disponibilité (HA)** : En N1, on accepte un serveur unique. En N2, on double les instances de base de données et on répartit l'application sur plusieurs zones pour garantir les **99,5% de disponibilité** même en cas de panne matérielle.
- **L'Auto-scaling** : Contrairement à la phase N1 où le trafic est stable, la phase N2 subit des pics (ex: le soir ou lors de sorties de formations). AWS App Runner facture à l'usage réel, tandis qu'avec OVH, on dimensionne souvent pour le pic.

Analyse de la rentabilité (ROI) :

- **OVHcloud (Économique & Souverain)** : Reste environ **35% moins cher**. C'est le choix idéal pour maximiser la marge bénéficiaire de SkillHub tout en restant en totale conformité RGPD sans effort technique complexe.
- **AWS (Agilité & Services)** : Plus cher, mais offre des outils comme **CloudWatch** pour un monitoring extrêmement fin des 10 000 utilisateurs. Si l'équipe de 3 développeurs ne veut pas gérer l'infrastructure, le surcoût AWS se justifie par le gain de temps humain (le "NoOps").

4. Synthèse des Phases Budgétaires

Phase	Utilisateurs	Coût Moyen (OVH)	Coût Moyen (AWS)	Stratégie Recommandée
N1 (0-6 mois)	500	85 € / mois	147 € / mois	Lancement Lean (Minimiser les coûts)
N2 (18 mois)	10 000	400 € / mois	640 € / mois	Scalabilité Horizontale (Haute disponibilité)

Pour conclure, on recommande de débiter sur **OVHcloud** pour la phase N1 afin de valider le business model avec un risque financier minimal. Le passage à la Phase N2 pourra se faire par une montée en gamme des instances chez le même fournisseur, ou par une migration vers AWS si des besoins technologiques très spécifiques (IA, Serverless complexe) apparaissent.